

El método mosler

Introducción

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en el que trabaje, está expuesta a distintos peligros que pueden afectar su funcionamiento: desde un incendio hasta un ataque informático o un robo. Por eso es tan importante contar con herramientas que ayuden a entender qué tan grave es cada uno de esos peligros y cuáles deben atenderse primero. Una de las herramientas más utilizadas para esto es el método Mosler, y en esta investigación se explica en qué consiste, cómo funciona, cuáles son sus ventajas y limitaciones, y en qué contextos se aplica actualmente.

¿Qué es el método Mosler?

El método Mosler es una forma de analizar riesgos que se caracteriza por ser cuantitativa, es decir, que en lugar de quedarse en una opinión o percepción sobre qué tan peligroso es algo, convierte esa evaluación en un número. Esto es muy útil porque permite comparar riesgos distintos entre sí de una manera objetiva: no es lo mismo decir "esto me parece grave" que poder demostrar, con datos, que un riesgo es más grave que otro.

El método también se conoce como "método Penta", porque sus criterios se califican en una escala del uno al cinco. Aunque nació enfocado en la seguridad patrimonial, como el resguardo de instalaciones o el transporte de valores, hoy en día se aplica en campos muy distintos, como la seguridad industrial, la ciberseguridad o incluso la gestión de desastres naturales, precisamente porque su estructura es lo bastante flexible como para adaptarse a prácticamente cualquier tipo de riesgo.

Cómo funciona: las cuatro fases del método

El método Mosler se aplica siguiendo un proceso de cuatro pasos, uno detrás del otro, donde cada paso depende del anterior.

El primer paso es definir el riesgo con claridad. Aquí hay que identificar cuál es el bien que está en juego y qué tipo de daño se produciría si el riesgo llegara a ocurrir. Este paso parece sencillo, pero es fundamental, porque si el riesgo no se define bien desde el principio, se corre el riesgo de confundirlo con otro distinto o de subestimar lo que realmente podría pasar.

El segundo paso es el análisis del riesgo, y es la parte más importante de todo el método. Aquí se evalúan seis factores, cada uno en una escala del uno al cinco. El primero es la función, que mide qué tan grave sería el daño para el funcionamiento normal de la empresa. El segundo es la sustitución, que mide qué tan difícil sería reemplazar lo que se perdió. El tercero es la profundidad, que tiene que ver con el impacto psicológico y de imagen que dejaría el riesgo, por ejemplo, cómo afecta la confianza de los clientes. El cuarto es la extensión, que mide qué tan amplio sería el alcance del daño, desde algo muy local hasta algo que traspasa fronteras. El quinto es la agresión, que mide qué tan probable es que ese riesgo realmente llegue a ocurrir. Y el sexto es la vulnerabilidad, que mide qué tan probable es que, una vez que el riesgo ocurre, en verdad se produzca un daño.

El tercer paso es la evaluación del riesgo, donde esos seis valores se combinan matemáticamente. Primero se multiplica la función por la sustitución para obtener lo que se llama la importancia. Luego

se multiplica la profundidad por la extensión para obtener los daños. Sumando la importancia y los daños se obtiene el carácter del riesgo, que representa qué tan grave sería si llegara a pasar. Por otro lado, se multiplica la agresión por la vulnerabilidad para obtener la probabilidad, es decir, qué tan factible es que ocurra. Finalmente, multiplicando el carácter por la probabilidad se obtiene el resultado final, conocido como la evaluación del riesgo.

El cuarto y último paso es clasificar ese resultado. El número que se obtuvo se compara contra una tabla de referencia: si cae entre cero y doscientos cincuenta, el riesgo se considera muy pequeño; entre doscientos cincuenta y uno y quinientos, se considera pequeño; entre quinientos uno y setecientos cincuenta, se considera normal; entre setecientos cincuenta y uno y mil, se considera grande; y si supera los mil puntos, se considera muy grande. Mientras más alta sea esta clasificación, más urgente debería ser la atención que la empresa le dé a ese riesgo.

Un ejemplo para entenderlo mejor

Para entender cómo se aplica todo esto en la práctica, sirve pensar en el ejemplo de una empresa de transporte de valores. Imaginemos que el bien en juego es un vehículo blindado, el riesgo es que se incendie por una falla eléctrica, y el daño esperado sería la pérdida total de ese vehículo.

Si a los seis criterios se les da un valor de cuatro en función, cuatro en sustitución, cuatro en profundidad, cuatro en extensión, dos en agresión y cinco en vulnerabilidad, al hacer los cálculos se obtiene una importancia de dieciséis, unos daños de dieciséis, un carácter de treinta y dos y una probabilidad de diez. Multiplicando el carácter por la probabilidad, el resultado final es trescientos veinte, lo cual clasifica este riesgo como pequeño según la tabla de rangos. Este ejemplo muestra cómo, partiendo de simples calificaciones del uno al cinco, se puede llegar a una conclusión clara y medible sobre qué tan grave es un riesgo.

Ventajas y limitaciones del método

Entre las principales ventajas de este método está, precisamente, que reduce la subjetividad: en vez de depender solo de la opinión de una persona, obliga a pensar el riesgo en seis dimensiones distintas y a llegar a un número que se puede comparar con otros riesgos. Esto hace más fácil decidir en qué orden atender los distintos peligros que enfrenta una empresa, y es una herramienta relativamente sencilla de aplicar una vez que se entienden las fórmulas.

Sin embargo, también tiene algunas limitaciones. La calificación inicial de cada criterio, del uno al cinco, sigue dependiendo del juicio de la persona que hace el análisis, así que dos personas podrían

calificar el mismo riesgo de forma distinta. Además, algunos especialistas señalan que la escala de extensión, que va desde lo individual hasta lo internacional, no siempre encaja bien cuando se analizan riesgos de alcance más local o comunitario. Por último, en procesos industriales muy complejos, este método normalmente no es suficiente por sí solo, y se combina con otras herramientas más técnicas, como el HAZOP, que se usa mucho en plantas químicas y farmacéuticas.

Cómo se compara con otros métodos

El método Mosler no es la única forma de evaluar riesgos que existe. Uno de sus principales referentes es el método Fine, desarrollado en la década de 1970, el cual combina de forma distinta la probabilidad, la exposición y las consecuencias de un riesgo, y además intenta justificar económicamente si vale la pena o no invertir en una medida de seguridad. En la práctica, el método Mosler suele preferirse en informes de consultoría y auditorías de seguridad por ser más completo y detallado, mientras que otras alternativas, como las matrices simples de probabilidad e impacto, se usan cuando se necesita un análisis más rápido y menos profundo.

Dónde se aplica hoy en día

Gracias a su flexibilidad, el método Mosler no se queda solo en el ejemplo clásico del transporte de valores. Se utiliza también para evaluar la seguridad de instalaciones y edificios corporativos, para analizar riesgos de ciberseguridad como ataques informáticos o filtraciones de datos, en la industria química y farmacéutica en conjunto con otros métodos más técnicos, y también en la planificación frente a desastres naturales y en la continuidad de las operaciones de una empresa después de una crisis.

El programa desarrollado

Como parte de este trabajo, se desarrolló un programa en lenguaje C que aplica el método Mosler de forma automatizada, permitiendo gestionar varios riesgos al mismo tiempo sin tener que hacer los cálculos a mano. El programa funciona mediante un menú donde el usuario puede crear un riesgo nuevo, ingresando el bien expuesto, el riesgo, el daño esperado y los seis criterios de análisis en escala del uno al cinco. En cuanto se ingresan esos valores, el programa calcula automáticamente la importancia, los daños, el carácter, la probabilidad y la evaluación final del riesgo, además de indicar directamente su clasificación según la tabla de rangos.

Además de crear riesgos, el programa permite modificar cualquier valor de un riesgo ya existente, recalculando el resultado de inmediato, así como borrar un riesgo que ya no sea necesario o imprimir

en pantalla el listado completo de los riesgos registrados. Todos los riesgos se guardan en una lista que crece dinámicamente en la memoria del computador, usando las funciones malloc y realloc del lenguaje C, lo que permite trabajar con la cantidad de riesgos que se necesite sin un límite fijo definido de antemano.

El programa también permite guardar toda la información en un archivo del computador, y ofrece la posibilidad de exportarla en distintos formatos: texto plano, CSV, JSON y XML. Esto resulta útil porque el archivo en texto plano sirve para leer el reporte de forma sencilla, mientras que los formatos CSV, JSON y XML permiten que esos mismos datos puedan ser utilizados después por otros programas o sistemas. Gracias a que el programa usa memoria dinámica para leer los datos desde el disco, es posible cerrar el programa por completo y, al volver a abrirlo, recuperar los riesgos guardados anteriormente sin perder ninguna información.

Por último, el programa incluye un módulo adicional de inteligencia artificial, basado en un sistema de reglas expertas que no requiere conexión a internet. Este módulo analiza los seis criterios de un riesgo ya calculado, identifica cuál de ellos representa el factor más crítico, y genera una recomendación de tratamiento acorde a la clasificación obtenida, sugiriendo, por ejemplo, medidas urgentes para los riesgos clasificados como grandes o muy grandes, y controles preventivos periódicos para los riesgos de menor gravedad.

Conclusión

En resumen, el método Mosler es una herramienta que permite pasar de una simple percepción de peligro a un valor numérico objetivo y comparable, siguiendo un proceso ordenado de cuatro pasos: definir el riesgo, analizarlo bajo seis criterios, evaluarlo matemáticamente y finalmente clasificarlo. Aunque no sustituye un análisis técnico profundo en procesos industriales muy complejos, su sencillez y su capacidad de adaptarse a diferentes tipos de riesgo lo convierten en una de las metodologías más utilizadas en la seguridad empresarial actual, y su aplicación constante forma parte de lo que se conoce como un ciclo de mejora continua dentro de cualquier organización.